

OC Core 1.3: Quellenbasierte Neubewertung von Kollaps, Residuum und Wiedergeburt

Alexander Yashin Unabhängiger Forscher ORCID: 0009-0008-6166-0914

Zusammenfassung

Diese Arbeit revalidiert einen begrenzten Kern der Ontology of Continua direkt aus dem getaggtten Core-1.2-LaTeX-Korpus und dem gesperrten PDF vom 11. Dezember 2025 unter einer strengen quellenbasierten Prüfdisziplin. Die positive Aussage ist enger, aber stärker: Wenn ein Kontinuum unter dem aktuellen Schwellen- und Einbettungsregime jede zulässige Realisierung verliert, ist das ursprüngliche Kontinuum tot; jede verbleibende Struktur ist Residuum und kein weiterhin lebendes Exemplar desselben Objekts; jede spätere lebende Fortsetzung, die auf diesem Residuum beruht, ist Wiedergeburt und nicht Fortbestand des ursprünglichen Kontinuums. Der Beitrag ist wissenschaftlich und methodisch zugleich. Wissenschaftlich wird eine tragfähige Theoremkette aus dem öffentlichen Core-1.2-Quellkorpus rekonstruiert. Methodisch zeigt das Manuskript, dass ungelöste Theoremfamilien ausgeschlossen werden, statt rhetorisch in eine stärkere Behauptung hineingemischt zu werden.

Problemstellung

Die Frage lautet nicht, ob sich der gesamte geerbte OC-Korpus attraktiv nacherzählen lässt. Entscheidend ist, ob ein enger quellautorenbasierter Kern stark genug überlebt, um einen eigenständigen Grundlagenartikel über Kollaps, Residuum und Wiedergeburt zu tragen. Das Manuskript validiert nur jene quellautorenbasierten Zeilen, die sowohl den reparierten Kanon-Audit als auch den Audit exakter Abhängigkeitsbindung überstehen und tatsächlich den Hauptbeweis tragen. Es behauptet weder ein allgemeines Theorem über den Übergang vom Widerspruch zum Lift noch die vollständige externe Bereitschaft des gesamten geerbten OC-Core-Korpus.

Hauptergebnis

Das Hauptergebnis ist ein begrenztes, quellengeprüftes Klassifikationstheorem zur Identität nach dem Kollaps, nicht aber eine universelle Vollendung der gesamten Ontologie. **Satz A (quellengeprüfte Klassifikation postkollaptischer Identität).** Wenn ein Kontinuum unter dem aktuellen Schwellen- und Einbettungsregime jede zulässige Realisierung verliert, ist das ursprüngliche Kontinuum tot; jede verbleibende Struktur ist Residuum und kein weiterhin lebendes Exemplar desselben Objekts; jede spätere lebende Fortsetzung, die auf diesem Residuum beruht, ist Wiedergeburt und nicht Fortbestand des ursprünglichen Kontinuums. Das Manuskript trägt dieses Resultat in revidierter Form innerhalb des überlebenden OC-Core-Kerns: Sobald ein Kontinuum jede zulässige Realisierung verliert, ist das ursprüngliche Kontinuum tot, jede postkollaptische Spur ist Residuum, und jede spätere lebende Fortsetzung auf dieser Grundlage ist Wiedergeburt statt Fortbestand desselben Objekts. Der Artikel präsentiert Satz A nicht als neues primitives Quelltheorem. Er präsentiert ihn als abgeleitetes Klassifikationsergebnis, dessen tragende Kraft aus dem restaurierten Todes-Theorem und dem restaurierten Irreversibilitäts-Korollar stammt; Definition 12.5 und Definition 12.6 liefern die zulässigen Benennungen für die beiden Nicht-Fortbestands-Fälle, statt diese Folgen per Festlegung zu beweisen. Der Hauptbeweis stützt sich auf 3 tragende Resultate, 2 Axiome, 5 Definitionen und 3 abgeleitete Lemmata.

Definitionen und quantitative Observablen

Das Manuskript fixiert vier tragende Begriffe: zulässige Realisierung, Tod, Residuum und Wiedergeburt. Zulässige Realisierung bezeichnet den nichtleeren Zustandsbereich, in dem ein Kontinuum unter seinen aktuellen Schwellen und Einbettungsbedingungen noch rechtmäßig lebt. Tod ist der Verlust dieses Bereichs. Residuum ist die Spur nach dem Tod ohne Fortbestand lebender Identität. Wiedergeburt ist das spätere Auftreten eines neuen lebenden Kontinuums auf Grundlage dieser Spur. Die quantitativen Observablen dienen nicht dazu, den gegenwärtigen Satz zu einer universellen Theorie aufzublähen; sie markieren, was spätere mathematische und domänische Projektionen tatsächlich messen müssten. - Widerspruchslast: minimales Missverhältnis zwischen geforderten Differenzen und der aktuell ausdrucksfähigen Struktur. - minimaler Aufstiegsrang: kleinste Zahl neuer Achsen oder Koordinaten, die Ausdrucksfähigkeit ohne Austausch des Widerspruchspakets wiederherstellt. - Kollapsschwelle: Grenze, jenseits der keine zuläs-

sige Realisierung mehr verbleibt. - Maß des Überlebens zulässiger Volumina oder Fasern: positiver Zeuge überlebender zulässiger Regionen; beim Kollaps null. - Stabilisierungskosten: Abstand zur nächsten Kollaps- oder Lift-Schwelle.

Quellenaudit und Kanon-Reparatur

Das Manuskript ist quellautorenbasiert konstruiert. Die tragende Theoremkette wird aus dem öffentlichen Core-1.2-Repository und dem kanonischen PDF rekonstruiert und nicht aus späteren optimistischen Zusammenfassungsschichten. Jede tragende Zeile muss drei verbundene Prüfungen überstehen: Quellenzeugnis, kanonische Eindeutigkeit und exakte Abhängigkeitsbindung. Damit verändert sich auch die Bedeutung von Publikationsreife: eine Zeile bleibt nicht deshalb theoremtauglich, weil sie irgendwann einmal in einer Zusammenfassung auftauchte. Für den begrenzten überlebenden Kern liegen die theoremtragenden Quellen in den Resultat-, Axiomen- und Modulen zu Kollaps und Wiedergeburt des öffentlichen Releases. Begleitdossiers erweitern die Nachvollziehbarkeit, lockern aber nicht die Hauptregel: der Hauptbeweis darf nur auf dem überlebenden quellautorenbasierten Kern ruhen. Repräsentative quellautorenbasierte Stützen des aktuellen begrenzten Arguments sind: - Definition 12.1 (Kollaps). Ein Kontinuum K kollabiert zum Zeitpunkt t , wenn der Raum zulässiger Zustände leer wird, die Kontinuität auf null fällt und jede Kandidatenkonfiguration mindestens eine Existenz- oder Stabilitätsschwelle verletzt. - Definition 12.3 (Interner Kollaps). Interner Kollaps liegt vor, wenn allein der interne Evolutionsoperator $E = (F, G, H, Q, R, S, U)$ die Zerstörung auslöst, während der Einbettungsraum M im betrachteten Intervall strukturell ruhig bleibt. - Definition 12.4 (Externer Kollaps). Externer Kollaps liegt vor, wenn sich der Einbettungsraum M so ändert, dass keine Konfiguration von K mehr mit den neuen Randbedingungen vereinbar ist. - Definition 12.5 (Residuum). Das Residuum eines kollabierten Kontinuums K ist die Menge der Strukturen im Einbettungsraum, die nach $\Omega(K)$ = empty fortbestehen; ein Residuum kann überleben, ohne die lebende Identität des ursprünglichen Kontinuums zu bewahren. - Definition 12.6 (Wiedergeburt). Wiedergeburt liegt vor, wenn nach dem Kollaps von K ein neues Kontinuum K' entsteht, während $\Omega(K) = \text{empty}$ und $k(K, t) = 0$, das jedoch mindestens ein Strukturelement aus dem Residuum übernimmt und erneut Geburtsbedingungen erfüllt. - Axiom 3.2 (Todesbedingung). Ein Kontinuum stirbt zum Zeitpunkt t , wenn $\Omega(K(t^*)) = \text{empty}$; danach sind die Operatoren F, G, H, Q, R, S und U für dieses Kontinuum nicht mehr definiert. - Axiom 3.3 (Irreversibilität des Todes). Kein Operator derselben Ebene kann ein totes Kontinuum als dieselbe Entität wiederherstellen; jedes neue lebende Kontinuum gilt als neues Objekt.

Satzleiter und zulässige Stützstruktur

Die positive Beweisarchitektur ist eine Leiter und kein Slogan. Zuerst wird Tod als Verlust zulässiger Realisierung fixiert. Danach folgt Irreversibilität. Anschließend wird das Residuum als Spur ohne lebende Identität eingeführt. Danach wird Wiedergeburt als einzig zulässige Form späterer Fortsetzung bestimmt. Erst dann werden diese Stufen zu einem auditierten Klassifikationstheorem zusammengesetzt. - Satz A. Nach dem Verlust jeder zulässigen Realisierung ist das ursprüngliche Kontinuum tot; eine verbleibende Spur ist Residuum; jede spätere lebende Fortsetzung auf dieser Grundlage ist Wiedergeburt und nicht Fortbestand desselben Objekts. - Lemma 1. Die Leere des zulässigen Zustandsraums impliziert den Tod des ursprünglichen Kontinuums. - Lemma 2. Eine Spur nach dem Kollaps ist als Residuum und nicht als lebendes Exemplar des ursprünglichen Kontinuums zu klassifizieren. - Lemma 3. Eine spätere lebende Fortsetzung auf Grundlage des Residuums ist Wiedergeburt eines neuen Kontinuums. - Axiom 3.2. Tod tritt genau dann ein, wenn der Raum zulässiger Zustände leer wird. - Axiom 3.3. Tod ist irreversibel; ein totes Kontinuum kann nicht als dieselbe Entität wiederhergestellt werden. - Definition 12.1. Kollaps fixiert den Übergang zu einem leeren Raum zulässiger Zustände. - Definition 12.5. Residuum ist die strukturelle Spur nach dem Kollaps ohne Fortbestand lebender Identität. - Definition 12.6. Wiedergeburt bezeichnet das Erscheinen eines neuen lebenden Kontinuums auf Grundlage des Residuums. - Quellsatz 3 und Quellenkorollar 3.2 liefern die quellautorenbasierten Zeugen für Tod und Irreversibilität im öffentlichen Core-1.2-Korpus.

Lemmakette und Beweis von Satz A

Satz A wird nicht als rhetorische Synthese behandelt, sondern als begrenztes, quellengeprüftes Klassifikationstheorem: eine kurze Lemmakette wird aus dem überlebenden Kern extrahiert und explizit zum Hauptergebnis komponiert. - Lemma 1. Wenn der Raum zulässiger Zustände leer wird, ist das ursprüngliche Kontinuum tot und kann nicht mehr als lebend gelten. - Lemma 2. Nach dem Kollaps ist jede verbleibende Struktur Residuum und kein noch lebendes Exemplar des ursprünglichen Kontinuums. - Lemma 3. Jede spätere lebende Fortsetzung auf Grundlage des Residuums

ist Wiedergeburt eines neuen Kontinuums und nicht Fortbestand des ursprünglichen. Lemma 1 stützt sich auf die quellautorenbasierte Todesbedingung und den restaurierten Quellsatz 3. Lemma 2 verwendet den Begriff des Residuums und zeigt, dass eine überlebende Spur keine weiterlebende Identität ist. Lemma 3 nutzt die Irreversibilitätsregel und macht jede spätere lebende Fortsetzung zur Wiedergeburt statt zum Fortbestand. Der Beweis von Satz A setzt diese drei Schritte zusammen: Wenn ein Kontinuum unter dem aktuellen Schwellen- und Einbettungsregime jede zulässige Realisierung verliert, ist das ursprüngliche Kontinuum tot; jede verbleibende Struktur ist Residuum und kein weiterhin lebendes Exemplar desselben Objekts; jede spätere lebende Fortsetzung, die auf diesem Residuum beruht, ist Wiedergeburt und nicht Fortbestand des ursprünglichen Kontinuums.

Beweisarchitektur

Der Beweis ist bewusst konservativ. Er versucht nicht, das gesamte geerbte Wurzelgesetz um jeden Preis zu retten. Stattdessen zeigt er, dass der überlebende Kern bereits für eine saubere Grammatik postkollaptischer Identität ausreicht. Die zweite Schicht ist ausschließend statt additiv: unrevalidierte lift-lastige Familien dürfen nicht als versteckte Brücken dienen. Die dritte Schicht ist editoriell zentral: die Trennung der Aussage-Schicksale ist selbst Teil der Beweisarchitektur und macht die Grenze zwischen überlebender Quellenstütze, revidierter Formulierung und ausgeschlossenen Theoremfamilien sichtbar. Diese Grenze gilt wörtlich: Der Beweis benutzt kein ausgeschlossenes Lift-Theorem als versteckte Brücke, importiert keine verborgene Darstellbarkeitsfamilie und setzt kein stärkeres Übergangsgesetz voraus als die begrenzte postkollaptische Identitätsgrammatik, die im Artikel verteidigt wird.

Grenze des Hauptkörpers und ausgeschlossene Stütze

Dieser Weg hält keinen Schatten-Theoremkörper in Reserve. Jede geerbte Theoremfamilie, die für eine allgemeine Behauptung über den Übergang vom Widerspruch zum Lift benötigt würde, bleibt außerhalb des Hauptartikels, bis sie eine separate Revalidierung mit expliziter Provenienz und exakter Abhängigkeitsstütze übersteht. Im aktuellen Artikelset sind Familien des Lifts und der Darstellbarkeit daher ausgeschlossen und nicht stillschweigend als verfügbare Stütze vorausgesetzt.

Literaturbild

Der Artikel ist nicht so geschrieben, als wäre er der erste Text über Kollaps, Viabilität oder Regimewechsel. Das Literaturbild benennt die nächsten formalen Baselines und zeigt präzise, was ihnen im Vergleich zur gegenwärtigen begrenzten, quellengeprüften Theoremkette fehlt. Die bibliographischen Einträge bleiben in ihrer kanonischen Form: [1] Alexander Yashin, *Ontology of Continua - Core v1.2.0*, Zenodo, 2025, DOI 10.5281/zenodo.17903912, <https://zenodo.org/records/17903912>. [2] Alexander Yashin, *ontology-of-continua-core-main*, GitHub repository, tag v1.2.1, commit 2c61b7879ed36cd8366d87892a066082b6418ce8, <https://github.com/alexanderyashin/ontology-of-continua-core-main>. [3] Nicola Guarino, *Formal Ontology and Information Systems*, in *Formal Ontology in Information Systems*, IOS Press, 1998. [4] Pierre Grenon and Barry Smith, *SNAP and SPAN: Towards Dynamic Spatial Ontology*, *Spatial Cognition and Computation* 4(1), 2004. [5] E. J. Lowe, *The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science*, Oxford University Press, 2006. [6] Rene Thom, *Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models*, Westview Press, 1994. [7] Jean-Pierre Aubin, *Viability Theory*, Birkhauser, 1991. [8] Steven H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*, 2nd ed., Westview Press, 2015. [9] Charles Conley, *Isolated Invariant Sets and the Morse Index*, American Mathematical Society, 1978. [10] John Milnor, *On the concept of attractor*, *Communications in Mathematical Physics* 99 (1985), 177-195. Unter diesen Vergleichslinien liegt die Viabilitätstheorie der Frage nach nichtleerem zulässigem Raum unter Restriktionen am nächsten; Conley und Milnor liefern die nächste Sprache für den Verlust von Persistenz und das Auftreten neuer Objekte nach einem Übergang; Thom und Strogatz geben die nächste Taxonomie qualitativer Regimewechsel. Keine dieser Linien beweist jedoch die hier verteidigte dreiteilige Identitätsgrammatik: Tod nach Verlust zulässiger Realisierung, Residuum als überlebende Spur ohne lebende Identität und Wiedergeburt als neues Kontinuum statt Auferstehung. | Vergleichslinie | nächste formale Rolle | Übereinstimmung | begrenzender Unterschied | fehlende Komponente || — | — | — | — | — || GUARINO_1998_AND_GRENON_SMITH_2004 | formale Ontologie von Identität und Wandel | Formale Ontologie liefert die nächste disziplinierte Begriffsbasis für Identitätsbedingungen und die Unterscheidung zwischen stabilen Objekten und Prozessen. | Diese Rahmen leiten die postkollaptische Dreifachklassifikation Tod-Residuum-Wiedergeburt nicht

aus dem Verlust zulässigen Raums unter einer quellengeprüften Theoremkette ab. | keine Theoremregel, nach der der Verlust zulässigen Raums das ursprüngliche Objekt tot macht, nur Residuum übrig lässt und jede spätere lebende Fortsetzung zu einem numerisch neuen Objekt macht | | LOWE_2006 | metaphysische Kategorien von Identität und Fortbestand | Kategorienmetaphysik bietet eine disziplinierte Basis dafür, zu unterscheiden, was ein Ding ist und wie es sich durch Wandel hindurch erhält. | Sie liefert weder die explizite kollapsorientierte Gesetzesgrammatik noch verbindet sie Scheitern des Fortbestands über Quellenzeugen mit Residuum und Wiedergeburt. | kein fehlerschließendes Theorem, das Fortbestandsscheitern nach Entleerung des zulässigen Raums in eine Klassifikation Tod-Residuum-Wiedergeburt überführt | | AUBIN_1991 | Überleben zulässigen Raums unter Restriktionen | Nichtleere zulässige Mengen und schwelengeleitete Viabilität bestimmen, ob ein strukturiertes Objekt rechtmäßig lebendig bleibt. | Die Viabilitätstheorie unterscheidet Residuum und Wiedergeburt nicht als postkollaptische Identitätsklassen desselben Objekts. | keine Regel, nach der jede spätere lebende Struktur auf Grundlage postkollaptischer Spur ein neues Objekt statt Fortbestand des alten ist | | CONLEY_1978_AND_MILNOR_1985 | Verlust von Persistenz und neue Objekte nach dem Übergang | Invariantensysteme und Attraktorsprache liefern die nächste Terminologie für terminalen Persistenzverlust und das Auftreten neuer Objekte nach einem Übergang. | Diese Rahmen fassen Tod, Residuum und Wiedergeburt nicht in einem einzigen quellengeprüften Identitätstheorem zusammen. | kein begrenztes Theorem, das totes Objekt, überlebende Spur und späteres neues Objekt unter einer auditierten Stützkette trennt | | THOM_1994_AND_STROGATZ_2015 | Taxonomie qualitativer Übergänge | Diese Arbeiten geben die nächste allgemeine Sprache für strukturelle Übergänge, Bifurkationen und Regimewechsel. | Sie liefern kein Identitätsgesetz, das Kollaps, überlebendes Residuum und rechtmäßige Wiedergeburt eines neuen Kontinuums trennt. | kein postkollaptisches Klassifikationstheorem der Identität mit expliziten quellautorenbasierten Zeugen für Tod und Irreversibilität | Die Matrix der Quellenzeugnisse, das Revalidierungsdossier der Theoremstütze und der Supplementäranhang begleiten den Artikel als offen lesbare Begleitmaterialien und nicht als verborgene interne Metadaten. Genau dieses Literaturbild begrenzt auch den Neuheitsanspruch: der Artikel versucht nicht, Katastrophentheorie, Viabilitätstheorie, Invariantenmengen-Theorie oder nichtlineare Dynamik zu verdrängen; er verteidigt einen engeren und prüfbaren Beitrag innerhalb der OC-Familie.

Neuheits- und Vorarbeits-Grenze

Die positive Aussage des Manuskripts bleibt auf folgende Form begrenzt: Wenn ein Kontinuum unter dem aktuellen Schwellen- und Einbettungsregime jede zulässige Realisierung verliert, ist das ursprüngliche Kontinuum tot; jede verbleibende Struktur ist Residuum und kein weiterhin lebendes Exemplar desselben Objekts; jede spätere lebende Fortsetzung, die auf diesem Residuum beruht, ist Wiedergeburt und nicht Fortbestand des ursprünglichen Kontinuums. Neuheit wird nicht als allgemeiner Vorrang für jede Kollaps- oder Übergangstheorie beansprucht. Der Beitrag ist enger und sauberer: ein quellengeprüftes Theorem über Tod, Residuum und Wiedergeburt nach dem Verlust zulässiger Realisierung plus eine reproduzierbare Rekonstruktionsmethode für heterogene Theoriekorpora in konservativer Quellenprüfung. Der naheliegendste theoretische Vergleichspunkt ist die Viabilitätskern-Basislinie: sie trennt Überleben und Nicht-Überleben unter Beschränkungen, klassifiziert aber nicht die postkollaptische Identität des ursprünglichen Objekts, den Status des Residuums oder den Status späterer Fortsetzung. | externe Basislinie | nächster formaler Schluss | theoremtaugliche Lücke in der externen Literatur | hinzugefügter Theoreminhalt in Satz A | | — | — | — | — | | Ergebnisklassen des Viabilitätskerns bei Aubin | nichtleere zulässige Evolution unterscheidet viable von nicht-viablen Zuständen unter Restriktionen | kein Theorem, dass die Entleerung des zulässigen Raums das ursprüngliche Objekt tot macht, nur Residuum übrig lässt und jede spätere lebende Fortsetzung als neues Objekt erzwingt | postkollaptische Identität wird in Tod des ursprünglichen Kontinuums, Residuum als überlebende Spur und Wiedergeburt als spätere lebende Fortsetzung auf Grundlage dieser Spur aufgeteilt | | Sprache des Persistenzverlusts bei Conley und Milnor | ein Übergang kann Persistenz zerstören und spätere dynamische Objekte hervorbringen | kein einzelnes auditierendes Identitätstheorem, das Tod, überlebende Spur und späteres neues Objekt unter einer quellautorenbasierten Stützkette verbindet | Satz A sammelt diese drei Status in einem begrenzten Klassifikationstheorem mit expliziten Quellenzeugen und offener Ausschlussgrenze | - Die nächste externe Trigger-Basis ist die Viabilitätskern-Linie: sie unterscheidet Zustände, aus denen wenigstens eine zulässige Trajektorie in der Restriktionsmenge verbleibt, von Zuständen außerhalb dieses Kerns. - Die Theoremlücke beginnt genau dort, wo der zulässige Raum leer wird: die externe Basis klassifiziert dann weder die Identität des ursprünglichen Objekts noch den Status der Spur noch den Status einer späteren zulässigen Fortsetzung. - Der hinzugefügte Inhalt von Satz A lautet deshalb: Leere des zulässigen Raums bedeutet Tod des ursprünglichen Kontinuums, überlebende Struktur zählt als Residuum, und jede spätere lebende Fortsetzung auf dieser Basis ist Wiedergeburt eines numerisch neuen Kontinuums. - Die zweite Vergleichslinie über Conley und

Milnor verfolgt Persistenzverlust und das Auftreten neuer Objekte nach dem Übergang, fasst Tod, Residuum und Wiedergeburt aber nicht in einem einzigen quellengeprüften Identitätstheorem zusammen. Diese Grenze ist auch für die editorielle Positionierung zentral: die Stärke des Artikels liegt nicht darin, alles zu behaupten, sondern exakt das zu behaupten, was sich jetzt verteidigen lässt, und diese Begrenzung in eine reproduzierbare Reparaturmethode für theoretische Korpora zu verwandeln.

Domänenübergreifende Deutung und Disziplin der Reichweite

Das Manuskript hat Bedeutung über ein einzelnes formales Kernsystem hinaus, behauptet aber nicht, dass diese Folgerungen bereits als universelles domänenübergreifendes Theorem bewiesen sind. Deshalb fungiert Tabelle 1 als begrenzte Projektionskarte und nicht als Beweis vollständiger nachgelagerter Abgeschlossenheit. Mathematik der ersten externen Stufe und andere Domänenfamilien bleiben außerhalb der tragenden Theoremkette, solange keine eigenständigen Brücken-Audits auf Theoremniveau vorliegen. Im Artikel erscheint dies als Testprogramm, nicht als bereits vollzogener Nachweis. Für editorielle Redlichkeit ist diese Unterscheidung zentral. Das Manuskript muss zeigen, warum das bewiesene Wurzelgesetz über ein einziges Notationssystem hinaus relevant ist, darf aber Projektionspotenzial nicht als bereits vollendeten Beweis ausgeben. Domänenübergreifende Sprache wird daher nur verwendet, um die nächsten Testorte für die Grammatik von Kollaps, Residuum und Wiedergeburt und die möglichen Fehlersignale dieser Projektionen zu benennen. In diesem Sinn bietet der Artikel zugleich eine allgemeine Gesetzesgrammatik und ein diszipliniertes Forschungsprogramm. Das eine ersetzt das andere nicht. Gerade für spätere ESTRA-Erweiterungen, Linien der Irreversibilität und mathematische Folgearbeiten ist diese Darstellung wichtig: der Artikel eignet sich ihre Bewiesenheit nicht an, sondern formuliert nur das gemeinsame Kriterium dafür, was als gelungene Projektion und was als ehrlicher negativer Ausgang zu zählen hat. Deshalb bleibt Tabelle 1 eine Karte der Prüfrouten und nicht eine verdeckte Behauptung, die gesamte nachgelagerte Wissenschaft sei bereits theoremtauglich geschlossen.

Gutachtereinwände und Auflösungen

Eine konkrete Schicht aus Einwänden und Auflösungen wird explizit mitgeführt, damit wiederkehrende wissenschaftliche Einwände bereits vor der externen Begutachtung sichtbar geschlossen sind: - OBJ_THEOREM_SCOPE_OVERREACH: Einwand: Die geerbte Wurzelformel überdehnt die aktuell verteidigbare Lift-Linie. Auflösung: Im positiven Artikelkörper bleibt nur die begrenzte Grammatik von Kollaps, Residuum und Wiedergeburt; die allgemeine Lift-Linie bleibt explizit außerhalb des Beweises. - OBJ_CANON_MIXING: Einwand: Optimistische Zusammenfassungsschichten können überlebende, entfernte und ungelöste Zeilen zu einem scheinbaren Theoremkörper vermischen. Auflösung: Nur kanonisch saubere und mit exakter Abhängigkeitsbindung versehene Zeilen gelangen in das Leitmanuskript; ausgeschlossene Familien bleiben außerhalb der tragenden Kette. - OBJ_COLLAPSE_SEMANTICS_TOO_LOOSE: Einwand: Kollaps-Sprache wird metaphorisch, wenn sie nicht an den Verlust zulässiger Realisierung und an Identitätsregeln gebunden bleibt. Auflösung: Das Manuskript bindet Kollaps an die Leere des zulässigen Raums, Residuum an die Spur nach dem Kollaps und Wiedergeburt an Fortsetzung ohne Fortbestand derselben Identität. - OBJ_EDITORIAL_OVERCLAIM: Einwand: Ein Flaggschiffartikel kann domänenübergreifende Reichweite überziehen, wenn spätere Projektionen wie bereits bewiesene Resultate erzählt werden. Auflösung: Das domänenübergreifende Material bleibt eine begrenzte Projektionskarte und ein Programm weiterer Tests, nicht aber ein bereits vollzogener Beweis.

Falsifizierbarkeit und Fehlermodi

Der Artikel gilt als widerlegt oder unzulässig, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: - eine positive Quellenzeile verliert bei erneuter Prüfung kanonische Eindeutigkeit oder exakte Abhängigkeitsbindung; - es gibt einen Kollaps des zulässigen Zustandsraums ohne die im positiven Körper verwendete Unterscheidung zwischen Tod, Residuum und Wiedergeburt; - eine spätere lebende Fortsetzung kann ohne Widerspruch zur eigenen Kollapssemantik mit dem ursprünglichen Kontinuum identifiziert werden; - Satz A benötigt in Wahrheit eine ausgeschlossene Theoremfamilie; - die Projektionstabelle überzieht die nachgelagerte Abgeschlossenheit statt eine begrenzte Zukunftsagenda zu markieren.

Grenzen und Nichtbehauptungen

- Das Manuskript behauptet keine universelle Geschlossenheit des gesamten geerbten OC-Core-1.2-Theoremkorpus.
- Es behauptet nicht, dass ein allgemeines Lift-Theorem aus Widerspruchsdruck bereits extern verteidigt ist.
- Es behauptet nicht, dass die aufgeführten nachgelagerten Projektionsfamilien bereits bewiesen sind.
- Der Ausschluss von Theoremfamilien aus dem Hauptbeweis bedeutet nicht wissenschaftliche Nutzlosigkeit, sondern eine ehrliche Festlegung der aktuellen begrenzten Reichweite.

Evidenz und Reproduzierbarkeit

Der Artikel ist an das quellautorenbasierte PDF ‘Ontology of Continua - Core 1.2’, an den getaggtten öffentlichen Repository-Snapshot v1.2.1 und an die begleitenden Dossiers gebunden, welche Quellenzeugnisse, Stützpaket der Theoreme, Chronologie-Dossier und Projektionsatlas reproduzieren. Vollständige Reproduktion verlangt vier Prüfungen: dieselbe überlebende Quelleninventur, dieselbe Kanon-Reparatur, dieselbe positive Theoremleiter ohne ausgeschlossene Familien und dieselbe Regeneration von Abbildungen und Tabelle aus denselben kanonischen Eingaben. Die deklarierten Core-1.2-Limitationen bleiben für den gegenwärtigen begrenzten Artikel bindend: - Die Überführung der strukturellen OC-Sprache in konkrete Daten bleibt nichttrivial und verlangt domänenspezifische Modellierung. - Quantitative Modelle für $K_x \rightarrow K_{x+1}$ -Übergänge bleiben unvollständig und liegen nur in partiellen Fallschemata vor. - Die Schwellentaxonomie ist strukturell vollständig, aber explizite Funktionsformen müssen für jede Systemklasse separat angegeben werden. - Operationale Maße für Ausdruckskapazität in realistischen kognitiven, sozialen und theoretischen Systemen sind noch nicht voll entwickelt. - Inter-Kontinuum-Interaktionen sind strukturell dargestellt, doch eine quantitative Theorie komplex gekoppelter Kontinua bleibt weitgehend schematisch.

Verweise auf Abbildungen und Tabelle

- Abbildung 1 fasst die begrenzte Grammatik des Wurzelgesetzes von Kollaps, Residuum und Wiedergeburt zusammen und markiert die Lift-Linie explizit als Nichtbehauptung.
- Abbildung 2 zeigt die Theoremleiter und die Disziplin der Aussage-Schicksale, die überlebende Stütze von ausgeschlossenen geerbten Familien trennt.
- Tabelle 1 verbindet den begrenzten Kern mit späteren Publikationsfamilien und Domänenprojektionen, ohne den aktuellen Beweisstand zu überziehen.

Literaturverzeichnis

[1] Alexander Yashin, Ontology of Continua - Core v1.2.0, Zenodo, 2025, DOI 10.5281/zenodo.17903912, <https://zenodo.org/records/17903912>. [2] Alexander Yashin, ontology-of-continua-core-main, GitHub repository, tag v1.2.1, commit 2c61b7879ed36cd8366d87892a066082b6418ce8, <https://github.com/alexanderyashin/ontology-of-continua-core-main>. [3] Nicola Guarino, Formal Ontology and Information Systems, in Formal Ontology in Information Systems, IOS Press, 1998. [4] Pierre Grenon and Barry Smith, SNAP and SPAN: Towards Dynamic Spatial Ontology, Spatial Cognition and Computation 4(1), 2004. [5] E. J. Lowe, The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science, Oxford University Press, 2006. [6] Rene Thom, Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models, Westview Press, 1994. [7] Jean-Pierre Aubin, Viability Theory, Birkhauser, 1991. [8] Steven H. Strogatz, Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering, 2nd ed., Westview Press, 2015. [9] Charles Conley, Isolated Invariant Sets and the Morse Index, American Mathematical Society, 1978. [10] John Milnor, On the concept of attractor, Communications in Mathematical Physics 99 (1985), 177-195.